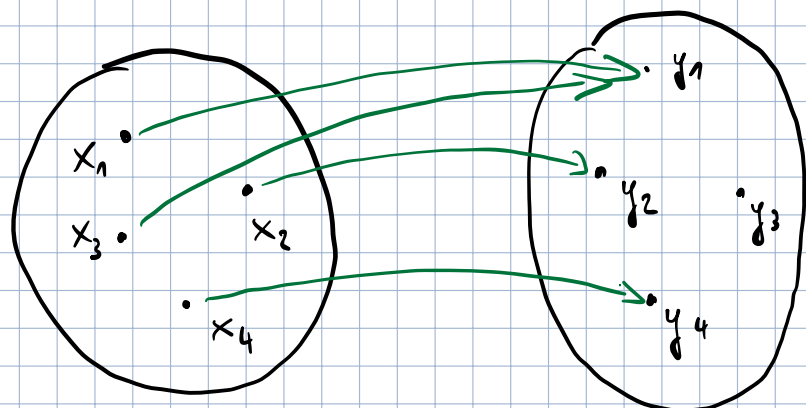


Zamyslenia sobie dzialej niekrytyczny pofier:

- 1° Funkcje i przekazy
- 2° Metyki i miary
- 3° Prawdopodobienstwa
- 4° Ekstrema (funkcje)

1° Funkcje niezwykly sposob przyporadkowania



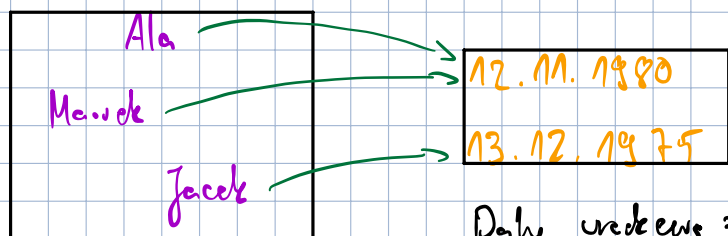
X	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄
Y	y ₁	y ₂	y ₁	y ₄

X

Y

→ elementy mogą być przyporadkowane jedenemu elementowi z Y
 L → dzielenie: elementy tego zbioru mogą przyporadkować maksymalnie jeden element z Y

Np. ①

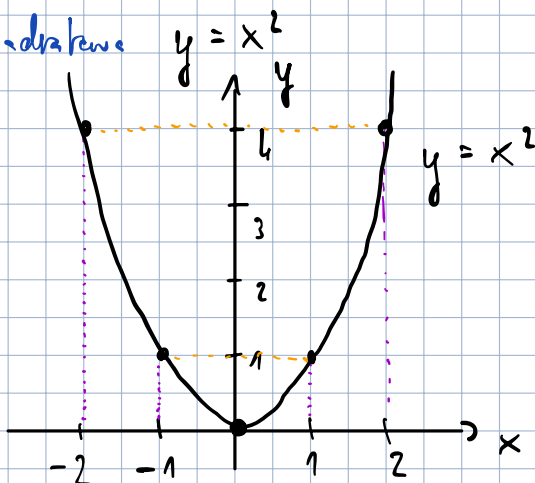


Osoby = X

Daty urodzenia = Y

Np. ② Funkcje kwadratowe

X	y
-2	4
-1	1
0	0
1	1
2	4



Np ③

$\sin x, \cos x, e^x, \log x, \dots$

Funkcje jednej zmienną

Działania / przekształcenia

L> Ad ① $f: \text{Imię} \rightarrow \text{Data}$
 $\text{Ala} \mapsto 12.11.1980$

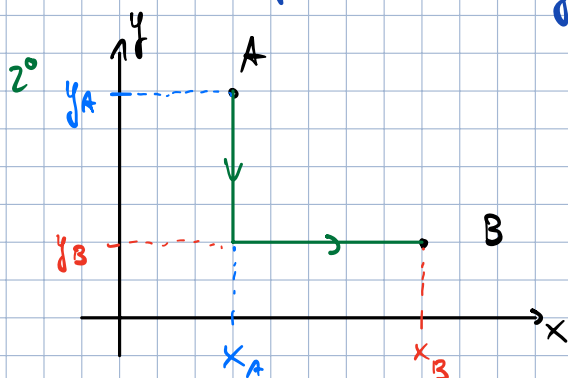
L> Ad ② $f: \mathbb{R} \rightarrow [0; +\infty)$

L> W ogólności $f: X \rightarrow Y$

X - dziedzina Y - przeciwdziedzina / zbiór wartości

X może być bardziej złożonym zbiorem bądź obiektem matematycznym. Niekiedy istota funkcji zawsze jest sposób przyporządkowania elementu z X do elementu z przeciwdziedziny Y . Czasem może być - przekształcenie. Często wówczas ma się na myśli ogólną strukturę, np. zbiory z dodatkowymi relacjami i własnościami.

Przy rozwiązywaniu problemu labiryntu spotkamy się np. z metryką Taxi. To konkretny sposób mierzenia odległości - w naszym przypadku pomiędzy punktami w 2D.



4 w dół oraz 5 w prawo, czyli 9 kroków w sumie

$$|y_B - y_A| = 4$$

$$|x_B - x_A| = 5$$

W ogólności istnieje wiele sposobów mierzenia odległości. Nazywamy je metrykami, a sposoby określania rozmiarów różnych obiektów - miarami.

dużość odległości

pole powierzchni

inne sposoby dla bardziej złożonych obiektów, np. punktów na płaszczyźnie 2D

W ogólności są funkcjami!

Metryka: Para elementów $z \in X \mapsto$ odległość między nimi

np.: metryka $:\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow [0; +\infty)$

Miara: element $z \in X \mapsto$ jego "rozmiar" (rozmiar jest ujemny)

3° Przewidywalność

Podsumowanie pomyśleć poprzez analizę doświadczeń, jakim jest przewidywalność probabilistyczna

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ - Zestaw 3 elementów (kroki)

- $\rightarrow$ miara probabilistyczna
- $\rightarrow$ zbiór wszystkich możliwych zdarzeń
- $\rightarrow$ zbiór zdarzeń elementarnych

Np.: Polędziny w kielku

$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$\mathcal{F}$ - ten zbiór formalnie konstruowany jest jako ten. σ -algebra; na nasz potrzeby wystarczy myśleć o tym jako o wszystkich możliwych podzbiórach Ω

$\emptyset$ - zbiór pusty; symbolizuje sytuację gdy nie ma pewności co do wyniku

$\{2\}$ - wygrana 2

$\{4, 6\}$ - wygrana 4 lub 6

Ω - wygrana dowolnie liczbą, ostatecznie jest pewne

Szybka kombinatoryka: skoro mamy 6 szans na wylosowanie, to konstruując podzbiory Ω dla każdego z 6 elementów mamy wybór - bierzemy go do podzbioru lub nie. Skoro dla 6 elementów są 2 możliwości, to podzbiórów będzie w sumie

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^6$$

Jak konstruujemy miarę?

$$P(\emptyset) = 0 = 0\%$$

$$P(\Omega) = 1 = 100\%$$

Elementy „pomiędzy” zbioru pusty $\emptyset$ a mocnym, że stało się celulek, powinny dostać wartości (wzrost) pomiędzy 0 a 1. Wreszcie konstrukcja δ i γ - algorytmu pragnienia po prostu może dotyczyć wzrostu na sumach podzbioru (zobacz), nawet nieskończenie dużych:

$$\{1\}, \{1,2\} = \{1\} \cup \{2\}, \{1,2,3\} = \{1\} \cup \{2\} \cup \{3\}$$

W każdym razie

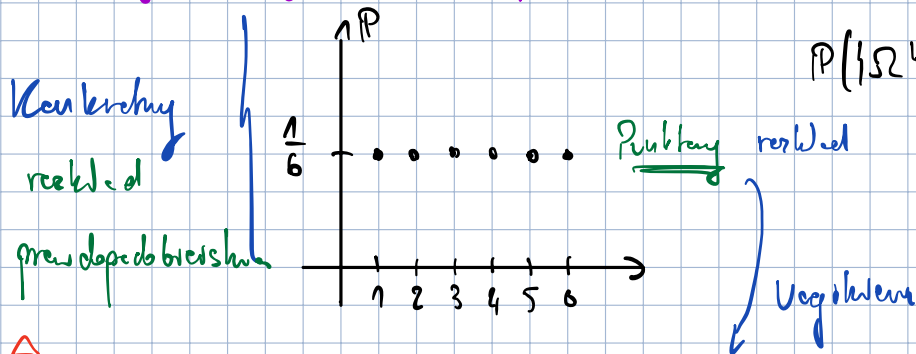
$$P(\{\omega_1, \omega_2, \dots\}) = P(\{\omega_1\}) + P(\{\omega_2\}) + \dots$$

W praktyce — prawdopodobieństwo wygranej 4 lub 6 oczek (w pojedynczym rzucie) to:

$$P(\{4,6\}) = P(\{4\}) + P(\{6\}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \in [0,1]$$

↓ ↓
Dlaczego?

Zauważamy, że wygrane każdej ze szwarców kulek jest równie prawdopodobne:

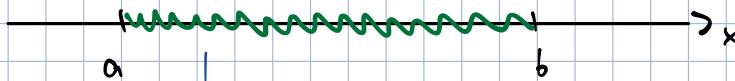


$$P(\{\Omega\}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = 1$$

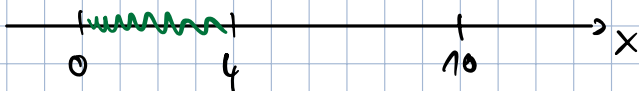
normalizacja


generatory liczb
pseudo-losowych

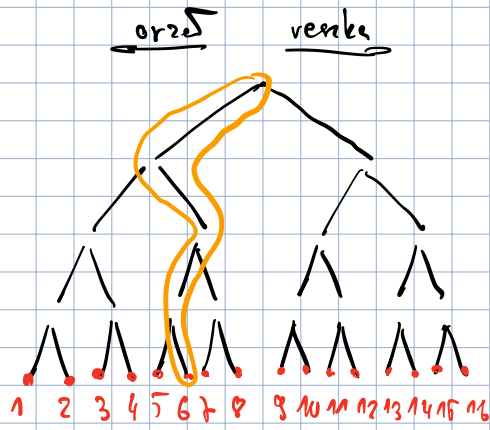
Dla takiego punkowego rozkładu z równymi prawdopodobieństwami uogólnieniem jest rozkład jednorodny



→ Każda linia z przedziału jest równie prawdopodobna do wylosowania.



Np.: Serwi i nutow memek



$16 = 2^4$ bo 2 opcje i 4 "próby"

orzeł $\rightarrow$ reszka $\rightarrow$ orzeł $\rightarrow$ reszka

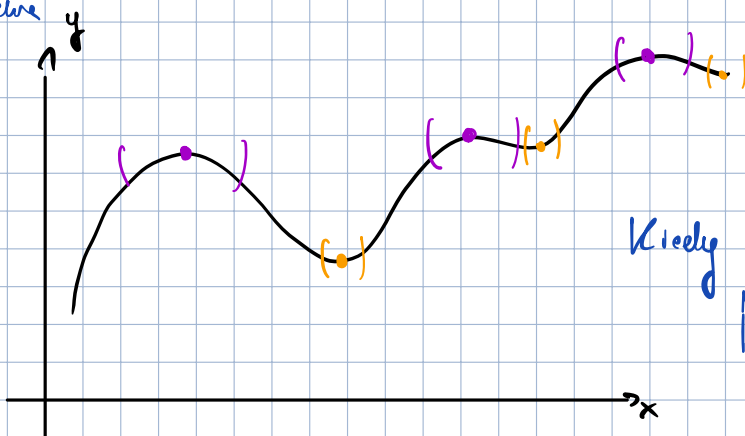
To jest 16 możliwości realizacji serwi i nutow
kierunek z prawdopodob. $\frac{1}{16}$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$$

Widzimy, że iloczyn prawdopodob.
poszczególne zdarzeń daje prawd. "serwi"

Stwierdziliśmy, że zdarzenia losowe — możemy go nazwać procesem stochastycznym

4° Ekstrema



lokalne maksima

lokalne minima

Kiedy ekstremum funkcji (minimum bądź maksimum)
jest globalne?

optymalizacja funkcji